คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 5 dynamic programming 1

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_5`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	กบกระโดดข้ามหิน	Frog on the Stones	⋆	100
2	เดินเก็บผลไม้ในสวน	Orchard Path	⋆	100
3	ร้านสาขาริมถนน	Street of Shops	⋆	100
4	จ่ายด้วยคูปองให้น้อยใบที่สุด	Fewest Coupons	⋆	100
5	ปิดเทอมใหญ่	Summer Holiday	⋆	100
6	จัดเป้เดินป่า	Backpack	⋆	100
7	ข้อความร่วมที่มีค่าที่สุด	Most Valuable Common Thread	⋆	100
8	ขนสินค้าขึ้นรถบรรทุก	Loading the Truck	⋆⋆	100
9	แก้ข้อความราคาแพง	Costly Edits	⋆⋆	100
10	ตัดริบบิ้นขาย	Ribbon Pieces	⋆⋆	100
11	คะแนนที่สูงขึ้น	Rising Scores	⋆⋆	100
12	แบ่งทีมชักเย่อ	Fair Tug of War	⋆⋆	100
13	palindrome ที่ซ่อนอยู่	Hidden Palindrome	⋆⋆	100
14	ซื้อขายแล้วต้องพัก	Trading with Rest	⋆⋆	100
15	เส้นทางที่ถูกที่สุด	Cheapest Route Printed	⋆⋆	100
16	สินค้ามีจำกัด	Limited Stock	⋆⋆	100
17	คนเก็บผลไม้สองคน	Two Pickers	⋆⋆⋆	100
18	รวมสอง string ให้สั้นที่สุด	Shortest Merge	⋆⋆⋆	100
19	รับงานสองเมือง	Paid Gigs	⋆⋆⋆	100
20	ตัดป้ายเป็น palindrome	Palindrome Pieces	⋆⋆⋆	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การนิยามสถานะและความสัมพันธ์เวียนเกิด DP หนึ่งมิติ เส้นทางบนตาราง knapsack แบบ 0/1 และแบบไม่จำกัด LIS LCS edit distance และการย้อนหาคำตอบ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_5` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

กบกระโดดข้ามหิน

Frog on the Stones

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ในสระน้ำมีก้อนหิน N ก้อนเรียงเป็นแถว หมายเลข 1 ถึง N ก้อนที่ i สูง h_i เซนติเมตร กบตัวหนึ่งเริ่มอยู่บนก้อนที่ 1 และต้องการไปให้ถึงก้อนที่ N ในการกระโดดแต่ละครั้ง ถ้ากบอยู่บนก้อนที่ i มันจะกระโดดไปก้อนที่ $i+1$ หรือก้อนที่ $i+2$ ก็ได้ (แต่ห้ามกระโดดเลยก้อนที่ N) การกระโดดจากก้อนที่ i ไปก้อนที่ j ใช้แรง $|h_i - h_j|$ หน่วย

วิธีไป คือลำดับของก้อนหินที่กบเหยียบตั้งแต่ก้อนที่ 1 จนถึงก้อนที่ N แรงรวมของวิธีไปคือผลรวมของแรงที่ใช้ในการกระโดดทุกครั้ง จงหาแรงรวมที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ และในบรรดาวิธีไปที่ใช้แรงรวมน้อยที่สุดนี้ ให้หาจำนวนครั้งที่กระโดดที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวน คือแรงรวมที่น้อยที่สุด และจำนวนครั้งที่กระโดดที่น้อยที่สุดในบรรดาวิธีไปที่ใช้แรงรวมน้อยที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 200\,000$
- $0 \le h_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6
10 30 40 20 50 30
```
ข้อมูลส่งออก
```
40 3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 2 3 4 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
4 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2
7 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
4 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
7
5 5 5 5 5 5 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6
0 1000000000 1000000000 0 0 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
3000000000 3
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
8
3 8 2 6 6 1 4 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
12 4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไปตามก้อน $1 \to 2 \to 4 \to 6$ ใช้แรง $20 + 10 + 10 = 40$ ซึ่งน้อยที่สุด และไม่มีวิธีอื่นที่ใช้แรง 40 จึงกระโดด 3 ครั้ง

ตัวอย่างที่ 2: ทุกวิธีไปใช้แรงรวม 4 เท่ากัน วิธีที่กระโดดน้อยที่สุดคือ $1 \to 3 \to 5$ ซึ่งกระโดด 2 ครั้ง

ข้อ 2

เดินเก็บผลไม้ในสวน

Orchard Path

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สวนผลไม้แห่งหนึ่งแบ่งเป็นตาราง R แถว C หลัก แถวนับจากบนลงล่าง หลักนับจากซ้ายไปขวา แต่ละช่องเป็นได้สองแบบ คือช่องที่มีต้นไม้ซึ่งเขียนแทนด้วยเลขโดดหนึ่งตัวบอกจำนวนผลไม้ในช่องนั้น หรือช่องที่มีบ่อน้ำซึ่งเขียนแทนด้วย `#` และห้ามเดินเข้าไป ชาวสวนเริ่มที่ช่องแถว 1 หลัก 1 และต้องไปให้ถึงช่องแถว R หลัก C โดยแต่ละก้าวเดินไปช่องทางขวาหรือช่องด้านล่างของช่องที่ยืนอยู่หนึ่งช่องเท่านั้น และห้ามเดินออกนอกตาราง เขาเก็บผลไม้ทั้งหมดในทุกช่องที่เดินผ่าน รวมถึงช่องเริ่มต้นและช่องสุดท้าย จงหาจำนวนผลไม้รวมที่มากที่สุดที่เก็บได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง
อีก R บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ i เป็น string ยาว C ตัวอักษร แทนแถวที่ i ของสวน แต่ละตัวอักษรเป็นเลขโดด `0` ถึง `9` หรือ `#`

ข้อมูลส่งออก

จำนวนผลไม้รวมที่มากที่สุด ถ้าไม่มีทางเดินจากช่องเริ่มต้นไปถึงช่องสุดท้ายได้เลย (รวมถึงกรณีที่ช่องเริ่มต้นหรือช่องสุดท้ายเป็น `#`) ให้ตอบ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 1000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
3#21
5196
2#8#
1403
```
ข้อมูลส่งออก
```
29
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
12#
3#4
#56
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
7
```
ข้อมูลส่งออก
```
7
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
#5
55
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1
9
0
9
```
ข้อมูลส่งออก
```
18
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
1#99
1#99
1111
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ก้าวไปทาง ล่าง ขวา ขวา ล่าง ล่าง ขวา ตามลำดับ ผ่านช่องที่มีผลไม้ $3, 5, 1, 9, 8, 0, 3$ รวม 29 ผล ซึ่งมากที่สุด
ตัวอย่างที่ 2: จากช่องเริ่มต้นเดินไปได้เพียงช่องที่มีผลไม้ 2 หรือ 3 แล้วถูกบ่อน้ำกั้นทั้งทางขวาและทางล่าง จึงไปไม่ถึงช่องสุดท้าย

ข้อ 3

ร้านสาขาริมถนน

Street of Shops

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ริมถนนสายหนึ่งมีที่ดินว่าง N แปลงเรียงกัน หมายเลข 1 ถึง N บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเปิดร้านสาขาบนที่ดินเหล่านี้ แปลงละไม่เกินหนึ่งสาขา ถ้าเปิดสาขาบนแปลงที่ i จะได้กำไร a_i บาทต่อเดือน

เพื่อไม่ให้สาขาแย่งลูกค้ากันเอง ถ้าเปิดสาขาบนแปลงที่ i และแปลงที่ j โดย $i < j$ จะต้องมี $j - i > K$ (นั่นคือระหว่างสองสาขาใด ๆ ต้องมีแปลงที่ไม่ได้เปิดสาขาอย่างน้อย K แปลง) จงหากำไรรวมต่อเดือนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ จะเปิดกี่สาขาก็ได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือกำไรรวมต่อเดือนที่มากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 200\,000$
- $1 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 1 5 1 2 10 6 2	17

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2 5 1 2 10 6 2	15

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 3 9 4 1	9

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 8	8

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 1000000000 1 1000000000 1 1000000000	3000000000

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 1 4 7 4 1 2 8 3	16

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เปิดสาขาบนแปลงที่ $1, 4, 6$ ได้กำไร $5 + 10 + 2 = 17$ บาท ซึ่งมากที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: ข้อมูลเหมือนตัวอย่างที่ 1 แต่ $K = 2$ จึงเปิดสาขาบนแปลงที่ 4 และ 6 พร้อมกันไม่ได้ กำไรมากที่สุดคือ $5 + 10 = 15$ บาท จากแปลงที่ 1 และ 4

ข้อ 4

จ่ายด้วยคูปองให้น้อยใบที่สุด

Fewest Coupons

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ในงานวัดแห่งหนึ่ง ร้านค้าทุกร้านรับเฉพาะคูปองเป็นค่าสินค้า คูปองมี M ชนิด ชนิดที่ i มีมูลค่า c_i บาท และแต่ละชนิดมีให้ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนใบ ร้านค้าไม่ทอนเงิน ดังนั้นการจ่ายค่าสินค้าราคา X บาท ต้องใช้คูปองที่มีมูลค่ารวมเท่ากับ X บาทพอดี

มีลูกค้า Q คน คนที่ j ต้องการจ่ายค่าสินค้าราคา X_j บาท สำหรับลูกค้าแต่ละคน จงหาจำนวนใบของคูปองที่น้อยที่สุดที่ใช้จ่ายได้พอดี

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม M และ Q คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_M$ คั่นด้วยช่องว่าง

อีก Q บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม X_j

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นจำนวนใบของคูปองที่น้อยที่สุดที่มีมูลค่ารวม X_j บาทพอดี ถ้าไม่มีทางใช้คูปองให้ได้มูลค่ารวม X_j บาทพอดี ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le M \le 100$
- $1 \le Q \le 200\,000$
- $1 \le c_i \le 10^6$ และ $c_1, c_2, \ldots, c_M$ ต่างกันทั้งหมด
- $1 \le X_j \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1 3 4
6
7
2
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
2
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 4
5 7
3
12
23
24
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
2
-1
4
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 2
2
10
7
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
-1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
10 1 25
30
40
63
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
4
6
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 2
1000000
1000000
999999
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
-1
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
4 9 6
15
1
26
13
8
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
-1
4
2
2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $6 = 3 + 3$ ใช้ 2 ใบ $7 = 3 + 4$ ใช้ 2 ใบ และ $2 = 1 + 1$ ใช้ 2 ใบ ทั้งหมดใช้น้อยกว่านี้ไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2: คูปอง 5 และ 7 บาทรวมกันให้ได้ 3 หรือ 23 บาทพอดีไม่ได้ ส่วน $12 = 5 + 7$ ใช้ 2 ใบ และ $24 = 5 + 5 + 7 + 7$ ใช้ 4 ใบ

ข้อ 5

ปิดเทอมใหญ่

Summer Holiday

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ช่วงปิดเทอมใหญ่ N วัน น้องฟ้าจะทำกิจกรรมวันละหนึ่งอย่างพอดี โดยเลือกจากสามอย่าง คือ ว่ายน้ำ อ่านหนังสือ และปั่นจักรยาน ถ้าวันที่ i ว่ายน้ำ จะได้ความสุข a_i หน่วย ถ้าอ่านหนังสือจะได้ b_i หน่วย และถ้าปั่นจักรยานจะได้ c_i หน่วย ความสุขอาจติดลบได้ (แปลว่าวันนั้นทำกิจกรรมนั้นแล้วไม่สนุก) น้องฟ้าเบื่อง่าย จึงจะไม่ทำกิจกรรมเดียวกันในสองวันที่ติดกัน

จงหาผลรวมความสุขตลอด N วันที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i, b_i และ c_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือผลรวมความสุขที่มากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $-10^9 \le a_i, b_i, c_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
5 1 0
10 0 0
2 6 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
17
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
-3 -5 -2
-1 -4 -6
```
ข้อมูลส่งออก
```
-3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
4 -7 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
9
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
12
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1000000000 -1000000000 0
1000000000 1000000000 1000000000
1000000000 0 -1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
3000000000
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5
7 2 4
8 9 1
6 3 3
1 5 8
9 9 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
39
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: อ่านหนังสือ ว่ายน้ำ แล้วอ่านหนังสือ ได้ $1 + 10 + 6 = 17$ หน่วย ซึ่งมากที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: ปั่นจักรยานในวันแรกแล้วว่ายน้ำในวันที่สอง ได้ $(-2) + (-1) = -3$ หน่วย ซึ่งมากที่สุด

ข้อ 6

จัดเป้เดินป่า

Backpack

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

น้องเมฆกำลังจัดเป้สำหรับเดินป่า มีของให้เลือก N ชิ้น หมายเลข 1 ถึง N ของชิ้นที่ i หนัก w_i กรัม และมีประโยชน์ v_i คะแนน เป้รับน้ำหนักรวมได้ไม่เกิน W กรัม น้องเมฆจะเลือกของใส่เป้กี่ชิ้นก็ได้ (ไม่เลือกเลยก็ได้) แต่ละชิ้นเลือกได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง และน้ำหนักรวมของของที่เลือกต้องไม่เกิน W กรัม

จงหาประโยชน์รวมที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ และในบรรดาวิธีเลือกที่ได้ประโยชน์รวมมากที่สุดนี้ ให้หาน้ำหนักรวมที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ W คั่นด้วยช่องว่าง

อีก N บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม w_i และ v_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวน คือประโยชน์รวมที่มากที่สุด และน้ำหนักรวมที่น้อยที่สุดในบรรดาวิธีเลือกที่ได้ประโยชน์รวมมากที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง (ถ้าไม่มีของชิ้นใดใส่เป้ได้เลย ให้ตอบ `0 0`)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100$
- $1 \le W \le 100\,000$
- $1 \le w_i \le 100\,000$
- $1 \le v_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 10
5 10
4 7
6 13
3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
20 10
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 8
2 5
3 5
4 10
5 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
15 6
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
4 100
5 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 20
3 2
7 9
1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
15 11
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 100000
50000 1000000000
50000 1000000000
1 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
2000000000 50001
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5 9
3 6
4 7
2 3
5 9
6 11
```

ข้อมูลส่งออก
```
17 9
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เลือกของชิ้นที่ 2 และ 3 หนักรวม $4 + 6 = 10$ กรัม ได้ประโยชน์ $7 + 13 = 20$ คะแนน ซึ่งมากที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: ประโยชน์รวมมากที่สุดคือ 15 คะแนน ได้จากชิ้นที่ $1, 3$ (หนัก 6 กรัม) ชิ้นที่ $2, 3$ หรือชิ้นที่ $1, 4$ (หนัก 7 กรัม) และชิ้นที่ $2, 4$ (หนัก 8 กรัม) น้ำหนักรวมที่น้อยที่สุดคือ 6 กรัม

ข้อ 7

ข้อความร่วมที่มีค่าที่สุด

Most Valuable Common Thread

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กแต่ละตัวมี **ค่า** เท่ากับลำดับในตัวอักษร คือ `a` มีค่า 1, `b` มีค่า 2, ..., `z` มีค่า 26 ค่าของ string คือผลรวมของค่าของตัวอักษรทุกตัวใน string นั้น (string ว่างมีค่า 0)

string T เป็น **subsequence** ของ string S ถ้าได้ T จากการลบตัวอักษรบางตัวของ S ออก (ลบกี่ตัวก็ได้ รวมถึงไม่ลบเลยหรือลบหมด) โดยตัวที่เหลือยังเรียงลำดับเดิม เช่น `aca` เป็น subsequence ของ `abcab` แต่ `cba` ไม่เป็น

ให้ string A และ B จงหาค่าที่มากที่สุดของ string T ที่เป็น subsequence ของทั้ง A และ B

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมี string A

บรรทัดที่สองมี string B

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าที่มากที่สุดของ string ที่เป็น subsequence ของทั้ง A และ B

ข้อจำกัด

- A และ B ยาว 1 ถึง $5\,000$ ตัวอักษร
- A และ B ประกอบด้วยตัวอักษร `a` ถึง `z` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
banana cabana	18

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
aaaz zaaa	26

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abc xyz	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
posn posn	64

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
z zz	26

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
dynamic algorithm	14

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `bana` เป็น subsequence ของทั้งสอง string มีค่า $2 + 1 + 14 + 1 = 18$ ซึ่งมากที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: `aaa` เป็น subsequence ของทั้งสอง string มีค่า 3 แต่ `z` มีค่า 26 ซึ่งมากที่สุด

ข้อ 8

ขนสินค้าขึ้นรถบรรทุก

Loading the Truck

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งมีสินค้า N ชิ้น หมายเลข 1 ถึง N สินค้าชิ้นที่ i หนัก w_i กรัม และมีมูลค่า v_i บาท รถบรรทุกหนึ่งคันรับน้ำหนักได้ไม่เกิน W กรัม บริษัทต้องการเลือกสินค้าบางชิ้นขึ้นรถ โดยแต่ละชิ้นเลือกได้อย่างมากหนึ่งครั้ง และน้ำหนักรวมของสินค้าที่เลือกต้องไม่เกิน W กรัม (จะไม่เลือกสินค้าเลยก็ได้ ซึ่งมีมูลค่ารวม 0 บาท)
จงหามูลค่ารวมที่มากที่สุดของสินค้าที่เลือกขึ้นรถได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ W
อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม w_i และ v_i
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือมูลค่ารวมที่มากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100$
- $1 \le W \le 10^9$
- $1 \le w_i \le 10^9$
- $1 \le v_i \le 1\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 8
3 30
4 45
5 50
6 55
```
ข้อมูลส่งออก
```
80
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
6 10
7 3
1000000000 1000
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1000000000
600000000 7
500000000 5
500000000 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
11
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
1 1000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1000
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 10
2 3
3 4
4 8
5 8
9 15
1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
17
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เลือกสินค้าชิ้นที่ 1 และ 3 หนักรวม $3 + 5 = 8$ กรัม ได้มูลค่า $30 + 50 = 80$ บาท ส่วนการเลือกทั้งชิ้นที่ 2 และ 3 หนักรวม 9 กรัม ซึ่งเกิน W
ตัวอย่างที่ 2: สินค้าทุกชิ้นหนักเกิน W จึงเลือกไม่ได้เลย มูลค่ารวมจึงเป็น 0

ข้อ 9

แก้ข้อความราคาแพง

Costly Edits

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

โปรแกรมแก้ข้อความโปรแกรมหนึ่งคิดเงินตามคำสั่งที่ใช้ เริ่มจาก string A ซึ่งประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก ผู้ใช้ต้องการเปลี่ยน A ให้กลายเป็น string B พอดี โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้กี่ครั้งก็ได้ ในลำดับใดก็ได้

- **แทรก:** เพิ่มตัวพิมพ์เล็กหนึ่งตัวลงในตำแหน่งใดก็ได้ของ string ปัจจุบัน (รวมถึงหน้าสุดและท้ายสุด) ราคา I บาท
- **ลบ:** ลบตัวอักษรหนึ่งตัวของ string ปัจจุบันออก ราคา D บาท
- **แทนที่:** เปลี่ยนตัวอักษรหนึ่งตัวของ string ปัจจุบันเป็นตัวพิมพ์เล็กอีกตัวหนึ่ง ราคา R บาท

จงหาราคารวมที่น้อยที่สุดที่ทำให้ได้ string B (ถ้า A เหมือน B อยู่แล้ว ราคารวมคือ 0)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม I, D และ R คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมี string A
บรรทัดที่สามมี string B

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือราคารวมที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le I, D, R \le 10^9$
- A และ B ยาว 1 ถึง $5\,000$ ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1 sunday saturday	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 10 abc axc	5

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 7 7 level level	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000 1 9 a bbbbb	4000000009

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 2 hello world	8

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 100 100 banana ananas	101

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แทรก `a` และ `t` หลัง `s` ได้ `satunday` แล้วแทนที่ `n` ด้วย `r` ได้ `saturday` ราคารวม $1 + 1 + 1 = 3$
ตัวอย่างที่ 2: ลบ `b` (ราคา 3) แล้วแทรก `x` (ราคา 2) ได้ `axc` ราคารวม 5 ถูกกว่าการแทนที่ `b` ด้วย `x` ซึ่งราคา 10

ข้อ 10

ตัดริบบิ้นขาย

Ribbon Pieces

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านขายของขวัญมีริบบิ้นหนึ่งม้วนยาว L เซนติเมตร และจะตัดแบ่งขายเป็นชิ้น ซึ่งมีขนาดที่ขายได้ K ขนาด ชิ้นที่ยาว l_i เซนติเมตร พอดีขายได้ชิ้นละ p_i บาท สำหรับ $i = 1, 2, \ldots, K$ (ความยาว $l_1, l_2, \ldots, l_K$ ไม่ซ้ำกัน)

ต้องตัดริบบิ้นทั้งม้วนออกเป็นชิ้น ๆ ให้ทุกชิ้นมีความยาวเท่ากับ l_i ค่าใดค่าหนึ่ง โดยไม่มีเศษเหลือเลย แต่ละขนาดใช้กี่ชิ้นก็ได้ (หรือไม่ใช้เลยก็ได้) และถ้า L เท่ากับ l_i ค่าใดค่าหนึ่ง จะขายทั้งม้วนเป็นชิ้นเดียวโดยไม่ตัดก็ได้ เงินที่ได้คือผลรวมราคาของทุกชิ้น

จงหาเงินที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ ถ้าไม่มีวิธีตัดที่ไม่เหลือเศษเลย ให้ตอบ `-1`

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม L และ K

อีก K บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม l_i และ p_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือเงินที่มากที่สุด หรือ `-1` ถ้าตัดไม่ได้

ข้อจำกัด

- $1 \le L \le 200\,000$
- $1 \le K \le 100$
- $1 \le l_i \le 200\,000$ และ l_i ไม่ซ้ำกัน
- $1 \le p_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
10 3
3 8
4 11
5 13
```

ข้อมูลส่งออก
```
27
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
7 2
2 5
4 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
1 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
11 3
2 1
3 1
11 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
9 4
10 50
4 7
9 10
3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
12
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
200000 1
1 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
2000000000000000
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตัดเป็น $3 + 3 + 4$ ได้เงิน $8 + 8 + 11 = 27$ บาท ส่วนการตัดเป็น $5 + 5$ ได้ 26 บาท และการตัดเป็น $4 + 4$ เหลือเศษ 2 เซนติเมตรจึงใช้ไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2: ทุกขนาดยาวเป็นเลขคู่ แต่ $L = 7$ เป็นเลขคี่ จึงตัดโดยไม่เหลือเศษไม่ได้

ข้อ 11

คะแนนที่สูงขึ้น

Rising Scores

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักเรียนคนหนึ่งสอบย่อย N ครั้ง ครั้งที่ $1, 2, ..., N$ ตามลำดับเวลา และได้คะแนน $a_1, a_2, ..., a_N$ (คะแนนอาจติดลบได้ เพราะข้อที่ตอบผิดถูกหักคะแนน) เขาจะเลือกผลสอบ **อย่างน้อยหนึ่งครั้ง** ไปให้ผู้ปกครองดู โดยต้องการให้คะแนนของครั้งที่เลือก เมื่อเรียงตามลำดับเวลา เพิ่มขึ้นอย่างเคร่งครัด

กล่าวคือ ต้องเลือกครั้งที่ $i_1 < i_2 < ... < i_k$ (เมื่อ $k \geq 1$) ที่ $a_{i_1} < a_{i_2} < ... < a_{i_k}$ จงหาค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของผลรวมคะแนนของครั้งที่เลือก คือ $a_{i_1} + a_{i_2} + ... + a_{i_k}$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, ..., a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือผลรวมที่มากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 5\,000$
- $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 12 1 2 3 4 20 5	32

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 -5 -3 -2 -7	-2

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 5 5	5

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 -1000000000	-1000000000

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 0 -1 0 1 0 2	3

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 4 -6 7 3 3 9 -1 8	20

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เลือกครั้งที่ 1 และ 6 ได้ $12 < 20$ รวม 32 ส่วนการเลือกครั้งที่ $2, 3, 4, 5, 6$ ได้ $1 < 2 < 3 < 4 < 20$ รวมเพียง 30

ตัวอย่างที่ 2: เลือกเพียงครั้งที่ 3 ได้ -2 ซึ่งมากกว่าทางอื่นทั้งหมด เช่น ครั้งที่ $1, 2, 3$ ได้ $(-5) + (-3) + (-2) = -10$

ข้อ 12

แบ่งทีมชักเย่อ

Fair Tug of War

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ครูพละต้องการแบ่งนักเรียน N คนออกเป็นสองทีมเพื่อแข่งชักเย่อ นักเรียนคนที่ i มีพลัง s_i หน่วย นักเรียนทุกคนต้องอยู่ในทีมใดทีมหนึ่งพอดีหนึ่งทีม และจำนวนคนของสองทีมต้องต่างกันไม่เกิน 1 คน (ถ้า N เป็นเลขคู่ สองทีมมีทีมละ $N/2$ คน ถ้า N เป็นเลขคี่ ทีมหนึ่งมี $(N-1)/2$ คนและอีกทีมมี $(N+1)/2$ คน)

พลังของทีมคือผลรวมพลังของนักเรียนทุกคนในทีม จงแบ่งทีมให้ผลต่างระหว่างพลังของสองทีม (ค่าที่มากกว่าลบค่าที่น้อยกว่า) น้อยที่สุด และตอบผลต่างนั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $s_1, s_2, \ldots, s_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือผลต่างที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100$
- $1 \le s_i \le 500$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 2 3 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
500 1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
498
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2
7 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5
4 4 4 4 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6
10 20 15 5 30 25
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
7
9 1 1 1 8 2 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ให้นักเรียนพลัง 1 กับ 6 อยู่ทีมหนึ่ง (รวม 7) และพลัง 2 กับ 3 อยู่อีกทีม (รวม 5) ได้ผลต่าง 2 ส่วนการให้นักเรียนพลัง 6 อยู่ทีมคนเดียว แม้พลังเท่ากับอีกทีม ($1+2+3=6$) แต่จำนวนคนต่างกัน 2 คน จึงทำไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2: ทีมหนึ่งมี 1 คน อีกทีมมี 2 คน ถ้านักเรียนพลัง 500 อยู่ทีมคนเดียว ได้พลัง 500 กับ $1+1=2$ ผลต่าง 498 ส่วนถ้านักเรียนพลัง 1 อยู่ทีมคนเดียว ได้พลัง 1 กับ 501 ผลต่าง 500

ข้อ 13

palindrome ที่ซ่อนอยู่

Hidden Palindrome

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สร้อยเส้นหนึ่งมีลูกปัด N เม็ดเรียงกันจากซ้ายไปขวา ลูกปัดเม็ดที่ i สลักตัวอักษร S_i และมีมูลค่า v_i บาท ช่างทำสร้อยจะถอดลูกปัดออกกี่เม็ดก็ได้ (ไม่ถอดเลยก็ได้) แต่ต้องเหลือลูกปัดอย่างน้อยหนึ่งเม็ด ลูกปัดที่เหลือยังเรียงตามลำดับเดิม และตัวอักษรบนลูกปัดที่เหลือเมื่ออ่านจากซ้ายไปขวาต้องเป็น **palindrome** คือ string ที่อ่านจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้ายได้เหมือนกัน เช่น `aba`, `abba` และ `c`

จงหามูลค่ารวมที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของลูกปัดที่เหลือ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมี string $S = S_1 S_2 \ldots S_N$ ยาว N ตัวอักษร

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $v_1, v_2, \ldots, v_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือมูลค่ารวมที่มากที่สุดของลูกปัดที่เหลือ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 5\,000$
- S ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` เท่านั้น
- $1 \le v_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 aaba 1 100 100 1	201

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 abc 5 9 2	9

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 z 1000000000	1000000000

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 bbbb 3 1 4 1	9

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 racecar 1 2 3 4 5 6 7	28

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 abacaba 10 1 1 50 1 1 10	74

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เหลือลูกปัดเม็ดที่ $2, 3, 4$ ได้ `aba` มูลค่า $100 + 100 + 1 = 201$ ส่วนการเหลือเม็ดที่ $1, 3, 4$ ก็ได้ `aba` เช่นกัน แต่มูลค่าเพียง $1 + 100 + 1 = 102$

ตัวอย่างที่ 2: ตัวอักษรไม่ซ้ำกันเลย ลูกปัดที่เหลือจึงมีได้เม็ดเดียว เลือกเม็ดที่ 2 ซึ่งมีมูลค่า 9

ข้อ 14

ซื้อขายแล้วต้องพัก

Trading with Rest

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักลงทุนคนหนึ่งรู้ล่วงหน้าว่าราคาหุ้นตัวหนึ่งในวันที่ $1, 2, \ldots, N$ คือ $p_1, p_2, \ldots, p_N$ บาทต่อหุ้น เริ่มต้นเขาไม่มีหุ้นอยู่เลย และจะถือหุ้นได้ไม่เกินหนึ่งหุ้นในเวลาใดก็ตาม ในแต่ละวันเขาทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้หนึ่งอย่าง

- **ซื้อ** หุ้นหนึ่งหุ้นในราคาของวันนั้น (ทำได้เมื่อไม่มีหุ้นอยู่)
- **ขาย** หุ้นที่ถืออยู่ในราคาของวันนั้น (ทำได้เมื่อถือหุ้นอยู่)
- ไม่ทำอะไร

กฎของตลาดคือ ถ้าขายหุ้นในวันที่ d จะซื้อหุ้นในวันที่ $d+1$ ไม่ได้ (ซื้อได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ $d+2$) เมื่อจบวันที่ N เขาต้องไม่มีหุ้นเหลืออยู่ **กำไร** คือผลรวมราคาขายทุกครั้งลบด้วยผลรวมราคาซื้อทุกครั้ง (ถ้าไม่ซื้อขายเลย กำไรเป็น 0) จงหากำไรที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือกำไรที่มากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 300\,000$
- $1 \le p_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5
2 3 4 1 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
5 4 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
7
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 3 1 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8
3 1 4 1 5 9 2 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
8
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
7
1 10 1 1 10 1 10
```
ข้อมูลส่งออก
```
18
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ซื้อวันที่ 1 (2 บาท) ขายวันที่ 2 (3 บาท) วันที่ 3 ซื้อไม่ได้ จึงซื้อวันที่ 4 (1 บาท) และขายวันที่ 5 (3 บาท) ได้กำไร $(3-2)+(3-1)=3$

ตัวอย่างที่ 2: ราคาลดลงทุกวัน ไม่ว่าซื้อวันใดแล้วขายทีหลังก็ขาดทุน จึงไม่ซื้อขายเลย กำไรเป็น 0

ข้อ 15

เส้นทางที่ถูกที่สุด

Cheapest Route Printed

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีถนนเป็นตาราง N แถว M คอลัมน์ แถวนับ 1 ถึง N จากบนลงล่าง คอลัมน์นับ 1 ถึง M จากซ้ายไปขวา การผ่านช่องแถว i คอลัมน์ j ต้องเสียค่าผ่านทาง $a_{i,j}$ บาท คนส่งของเริ่มที่ช่อง $(1,1)$ และต้องไปให้ถึงช่อง (N,M) ในแต่ละก้าวเขาเดินได้สามแบบ (ห้ามออกนอกตาราง)

- `D` : จากช่อง (i,j) ไปช่อง $(i+1,j)$
- `R` : จากช่อง (i,j) ไปช่อง $(i,j+1)$
- `X` : จากช่อง (i,j) ไปช่อง $(i+1,j+1)$

เส้นทางหนึ่งเขียนเป็น string ของตัวอักษรของแต่ละก้าวเรียงตามลำดับที่เดิน **ค่าใช้จ่าย** ของเส้นทางคือผลรวมค่าผ่านทางของทุกช่องที่ผ่าน รวมทั้งช่อง $(1,1)$ และช่อง (N,M)

จงหาค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด และเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ถ้ามีหลายเส้นทาง ให้ตอบเส้นทางที่ string มาก่อนตามลำดับพจนานุกรม เมื่อถือว่า `D` มาก่อน `R` และ `R` มาก่อน `X` นั่นคือ string P มาก่อน string Q ถ้าที่ตำแหน่งแรกที่ P กับ Q มีตัวอักษรต่างกัน ตัวอักษรของ P มาก่อนตัวอักษรของ Q (string ของสองเส้นทางที่ต่างกันจะมีตำแหน่งเช่นนี้เสมอ)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots, a_{i,M}$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด

บรรทัดที่สองเป็น string ของเส้นทางตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร `D` `R` `X` เท่านั้น ไม่มีช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 20\,000$ และ $1 \le M \le 20\,000$ และ $N + M \ge 3$
- $N \times M \le 1\,500\,000$
- $0 \le a_{i,j} \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
1 3 1 2
4 5 1 1
2 2 6 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
RXX
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
1 1 2
2 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
RX
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 4
5 0 7 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
14
RRR
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
DDRRR
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
9 9
9 9
9 9
9 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
36
DDX
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
0 2 3
1 9 0
1 1 4
5 0 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
DDXR
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เส้นทาง `RXX` ผ่านช่องที่มีค่าผ่านทาง $1, 3, 1, 1$ รวม 6 บาท และไม่มีเส้นทางอื่นที่ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 6

ตัวอย่างที่ 2: เส้นทาง `RX` และ `XR` มีค่าใช้จ่าย 3 เท่ากันและน้อยที่สุด ตัวอักษรแรกที่ต่างกันคือ `R` กับ `X` จึงตอบ `RX`

ข้อ 16

สินค้ามีจำกัด

Limited Stock

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

พ่อค้าคนหนึ่งจะขนสินค้าไปขายที่ตลาดนัดด้วยรถกระบะที่บรรทุกน้ำหนักรวมได้ไม่เกิน W กิโลกรัม ที่โกดังมีสินค้า N ชนิด ชนิดที่ i หนักชิ้นละ w_i กิโลกรัม ขายได้ชิ้นละ v_i บาท และมีอยู่ในโกดัง c_i ชิ้น

พ่อค้าเลือกจำนวนเต็ม k_i ที่ $0 \le k_i \le c_i$ สำหรับสินค้าแต่ละชนิด แล้วขนสินค้าชนิดที่ i ไป k_i ชิ้น โดยน้ำหนักรวม $k_1 w_1 + k_2 w_2 + \ldots + k_N w_N$ ต้องไม่เกิน W จงหามูลค่ารวม $k_1 v_1 + k_2 v_2 + \ldots + k_N v_N$ ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ W

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม w_i, v_i และ c_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือมูลค่ารวมที่มากที่สุด (ถ้าขนสินค้าไปไม่ได้เลยสักชิ้น คำตอบคือ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100$
- $1 \le W \le 100\,000$
- $1 \le w_i \le 100\,000$
- $1 \le v_i \le 10^9$
- $1 \le c_i \le 10\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 10
3 5 2
4 7 1
2 3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
17
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 12
5 9 1
3 5 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
20
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 4
5 100 3
7 1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 100
7 10 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
50
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 100000
1 1000000000 10000
2 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
10000000000001
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4 15
4 6 2
5 8 2
6 10 1
1 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
24
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ขนสินค้าชนิดที่ 1 สองชิ้นและชนิดที่ 2 หนึ่งชิ้น หนัก $3 + 3 + 4 = 10$ กิโลกรัม ได้ $5 + 5 + 7 = 17$ บาท

ตัวอย่างที่ 2: ขนสินค้าชนิดที่ 2 ครบทั้ง 4 ชิ้น หนัก 12 กิโลกรัม ได้ 20 บาท ถ้าขนชนิดที่ 1 ด้วย จะขนชนิดที่ 2 ได้อีกไม่เกิน 2 ชิ้น ได้ไม่เกิน 19 บาท

ข้อ 17

คนเก็บผลไม้สองคน

Two Pickers

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สวนผลไม้แห่งหนึ่งเป็นตาราง N แถว M คอลัมน์ แถวนับ 1 ถึง N จากบนลงล่าง คอลัมน์นับ 1 ถึง M จากซ้ายไปขวา แต่ละช่องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- `.` : ช่องว่าง
- `1` ถึง `9` : พุ่มไม้ที่มีผลไม้ตามจำนวนนั้น
- `~` : บ่อโคลน
- `#` : ก้อนหิน ห้ามเดินเข้า

คนเก็บผลไม้สองคนเริ่มที่ช่อง $(1, 1)$ และแต่ละคนต้องเดินไปให้ถึงช่อง (N, M) โดยแต่ละก้าวเดินไปทางขวาหนึ่งช่องหรือลงล่างหนึ่งช่องเท่านั้น (ห้ามออกนอกตาราง) ทั้งสองคนจะเดินเส้นทางเดียวกันหรือต่างกันก็ได้

คนที่เดินผ่านพุ่มไม้จะเก็บผลไม้ของพุ่มนั้นไปทั้งหมด พุ่มไม้ที่ทั้งสองคนเดินผ่านจึงให้ผลไม้เพียงครั้งเดียว ส่วนบ่อโคลน ทุกครั้งที่คนใดคนหนึ่งเดินผ่านจะถูกหัก P คะแนน (ถ้าทั้งสองคนเดินผ่านบ่อเดียวกันก็ถูกหักสองครั้ง) **คะแนน** ของทั้งคู่คือจำนวนผลไม้ที่เก็บได้ทั้งหมด ลบด้วยคะแนนที่ถูกหักทั้งหมด จงหาคะแนนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ P คั่นด้วยช่องว่าง

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็น string ยาว M ตัวอักษร ตัวอักษรที่ j บอกชนิดของช่อง (i, j)

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือคะแนนที่มากที่สุด (อาจติดลบได้)

ถ้าไม่มีทางเดินจากช่อง $(1, 1)$ ไปถึงช่อง (N, M) เลย ให้พิมพ์ `IMPOSSIBLE`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 300$ และ $1 \le M \le 300$
- $1 \le P \le 1000$
- ตารางประกอบด้วยตัวอักษร `.` `1` - `9` `~` `#` เท่านั้น และช่อง $(1, 1)$ กับช่อง (N, M) เป็น `.`

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4 2
.3.1
2#~.
.4~.
```

ข้อมูลส่งออก
```
8
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 3
.~5
~#~
5~.
```

ข้อมูลส่งออก
```
-2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 1
.#9
9#.
```

ข้อมูลส่งออก
```
IMPOSSIBLE
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4 1
.9..
.~#9
.~~.
9...
```

ข้อมูลส่งออก
```
27
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 5
.
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5 4
.7~~.
.#9#.
8~~3.
```

ข้อมูลส่งออก
```
11
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คนแรกเดินตามแถวบนแล้วลงตามคอลัมน์ขวา ได้ผลไม้ $3 + 1$ คนที่สองลงตามคอลัมน์ซ้ายแล้วเดินตามแถวล่าง ได้ผลไม้ $2 + 4$ และผ่านบ่อโคลนหนึ่งครั้ง คะแนนคือ $4 + 6 - 2 = 8$

ตัวอย่างที่ 2: ทุกเส้นทางผ่านบ่อโคลนสองบ่อ ถ้าทั้งสองคนเดินคนละทาง จะได้ผลไม้ 10 และถูกหัก $4 \times 3 = 12$ คะแนนคือ -2 ถ้าเดินทางเดียวกันจะได้คะแนนเพียง $5 - 12 = -7$

ข้อ 18

รวมสอง string ให้สั้นที่สุด

Shortest Merge

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

string T เป็น **subsequence** ของ string S ถ้าลบตัวอักษรบางตัวของ S ออก (จะไม่ลบเลยก็ได้) โดยไม่สลับลำดับของตัวที่เหลือแล้วได้ T เช่น `ace` เป็น subsequence ของ `abcde` แต่ `aec` ไม่เป็น

ให้ string A และ B จงหา string S ที่สั้นที่สุดซึ่งทั้ง A และ B เป็น subsequence ของ S ถ้ามีหลาย string ที่สั้นที่สุดเท่ากัน ให้ตอบ string ที่มาก่อนตามลำดับพจนานุกรม (string ยาวเท่ากันสอง string ให้ดูตำแหน่งแรกที่ตัวอักษรต่างกัน string ที่ตัวอักษรตรงนั้นมาก่อนในตัวอักษรภาษาอังกฤษถือว่ามาก่อน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกเป็น string A

บรรทัดที่สองเป็น string B

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็น string S ตามที่กำหนด

ข้อจำกัด

- A และ B ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก `a` - `z` เท่านั้น
- $1 \le |A| \le 5000$ และ $1 \le |B| \le 5000$ เมื่อ $|A|$ คือความยาวของ A

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abac cab	cabac

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
dog god	dgodg

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abc abc	abc

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
ace abcde	abcde

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
ca bd	bcad

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abca cba	abcba

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ลบ `c` ตัวแรกของ `cabac` ได้ `abac` และลบสองตัวท้ายได้ `cab` ไม่มี string ที่ยาว 4 หรือสั้นกว่าซึ่งมีทั้งสองเป็น subsequence และ `cabac` เป็น string ยาว 5 เพียงตัวเดียวที่ใช้ได้

ตัวอย่างที่ 2: string ที่สั้นที่สุดยาว 5 มีหกตัวคือ `dgodg`, `dgogd`, `dogod`, `gdodg`, `gdogd`, `godog` ตัวที่มาก่อนตามลำดับพจนานุกรมคือ `dgodg`

ข้อ 19

รับงานสองเมือง

Paid Gigs

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักดนตรีคนหนึ่งได้รับข้อเสนองานแสดง N งาน งานที่ i จัดที่เมือง c_i (เมือง 1 หรือเมือง 2) แสดงตั้งแต่เวลา s_i จนถึงเวลา e_i และได้ค่าจ้าง p_i บาท การเดินทางระหว่างสองเมืองใช้เวลา T หน่วย ส่วนการเปลี่ยนงานภายในเมืองเดียวกันไม่ใช้เวลา

เขาเลือกรับงานกี่งานก็ได้ แล้วไปแสดงตามลำดับ $g_1, g_2, \ldots, g_k$ (หมายเลขงานที่ต่างกัน) โดยต้องไปถึงงานถัดไปทันเวลาเริ่ม นั่นคือ สำหรับทุก t ที่ $1 \le t < k$

- ถ้า $c_{g_t} = c_{g_{t+1}}$ ต้องมี $s_{g_{t+1}} \ge e_{g_t}$
- ถ้า $c_{g_t} \ne c_{g_{t+1}}$ ต้องมี $s_{g_{t+1}} \ge e_{g_t} + T$

ก่อนงานแรกเขาจะอยู่เมืองใดก็ได้ จงหาค่าจ้างรวมที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ T

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม c_i, s_i, e_i และ p_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าจ้างรวมที่มากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $0 \le T \le 10^9$
- $c_i \in \{1, 2\}$
- $0 \le s_i < e_i \le 10^9$
- $1 \le p_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2
1 1 3 5
2 5 8 6
1 4 9 5
2 2 4 3
2 8 10 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
13
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
1 0 4 6
2 6 9 6
2 4 7 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 0
2 3 9 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 0
1 0 5 3
2 5 7 3
1 6 9 3
2 7 8 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
7
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 10
1 0 1 1000000000
1 1 2 1000000000
1 2 3 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
3000000000
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
1 0 2 4
2 0 3 5
2 4 6 4
1 5 8 6
2 9 12 5
1 11 12 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
14
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รับงานที่ $1, 2, 5$: งานที่ 1 จบเวลา 3 เดินทางถึงเมือง 2 เวลา 5 ทันงานที่ 2 พอดี งานที่ 5 อยู่เมืองเดียวกันและเริ่มเวลา 8 ที่งานที่ 2 จบ ได้ $5 + 6 + 2 = 13$ บาท

ตัวอย่างที่ 2: หลังงานที่ 1 จะถึงเมือง 2 ได้เวลา 9 จึงรับงานอื่นต่อไม่ได้ และงานที่ 2 กับ 3 เวลาทับกัน จึงรับได้เพียงงานเดียว ได้มากที่สุด 6 บาท

ข้อ 20

ตัดป้ายเป็น palindrome

Palindrome Pieces

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

palindrome คือ string ที่อ่านจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้ายได้เหมือนกัน เช่น `a`, `noon`, `racecar`
ร้านทำป้ายมีป้ายผ้ายาวที่พิมพ์ตัวอักษรเรียงกันเป็น string S ช่างจะตัดป้ายออกเป็นชิ้นต่อเนื่องกัน ทุกตัวอักษรอยู่ในชิ้นใดชิ้นหนึ่งพอดี (ไม่ตัดก็ได้ คือมีชิ้นเดียว) ชิ้นหนึ่งเป็น **ชิ้นที่ดี** ถ้าตัวอักษรบนชิ้นนั้นเป็น palindrome อยู่แล้ว หรือลบตัวอักษรออกจากชิ้นนั้นหนึ่งตัว (ตำแหน่งใดก็ได้) แล้วตัวที่เหลือเรียงตามเดิมเป็น palindrome เช่น `abca` เป็นชิ้นที่ดี เพราะลบ `b` แล้วได้ `aca` และทุกชิ้นที่ยาว 1 หรือ 2 ตัวอักษรเป็นชิ้นที่ดี แต่ `abc` ไม่เป็นชิ้นที่ดี
จงหาจำนวนชิ้นที่น้อยที่สุด ที่ตัดป้ายแล้วทุกชิ้นเป็นชิ้นที่ดี

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด เป็น string S

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนชิ้นที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- S ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก `a` - `z` เท่านั้น
- $1 \le |S| \le 10\,000$ เมื่อ $|S|$ คือความยาวของ S

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
aabcbda	2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abcdef	3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
a	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
racecar	1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abca	1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
noonxyzzyab	3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตัดเป็น `a` กับ `abcbda` ได้ทั้งสองชิ้นเป็นชิ้นที่ดี (ลบ `d` จาก `abcbda` ได้ `abcba`) ส่วน `aabcbda` ทั้งเส้นไม่เป็นชิ้นที่ดี จึงตอบ 2
ตัวอย่างที่ 2: ตัวอักษรทั้งหกต่างกันหมด ชิ้นที่ยาวตั้งแต่ 3 ตัวอักษรจึงไม่เป็นชิ้นที่ดี ต้องตัดเป็นอย่างน้อย 3 ชิ้น เช่น `ab`, `cd`, `ef`